TP - Mise en oeuvre d'un serveur DHCP

Sommaire :

I. Objectif
II.Configuration de la machine
1.Nommage du serveur
2.Configuration des interfaces réseau du serveur (Couche Physique)
3.Configuration de l'interface réseau du serveur (Couche Réseau)
4.Configuration du proxy (Couche Application)
Étape 1 : Installation du logiciel serveur DHCP
Étape 2 : Configuration du service DHCP
Rappels
Vérification de l'installation du serveur DHCP et sauvegardes
Configuration réseau du service DHCP
Configuration d'un sous-réseau
Vérification du fonctionnement du service
Vérification des journaux
Utilisation du service DHCP
Machine cliente Linux
Machine cliente Windows
Configuration d'une IP fixe
Contrôle des baux (un bail, des baux)

I. Objectif :

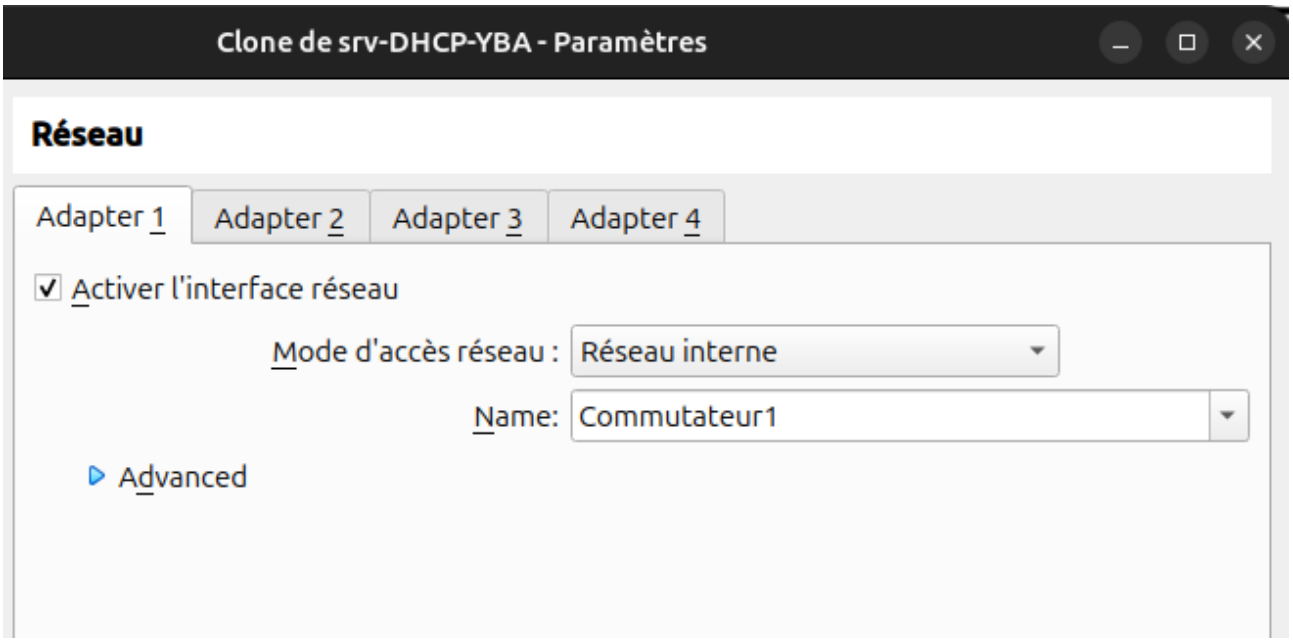
L'objectif de ce TP est d'apprendre à configurer un serveur DHCP pour qu'il attribue des configurations IP aux machines qui en font la demande. Vous allez utiliser un clone de votre machine virtuelle Linux Debian Serveur sans interface graphique.

Configuration de la machine

1.Nommage du serveur

```
root@srv-DHCP-YBA:~#
```

2.Configuration des interfaces réseau du serveur (Couche Physique)



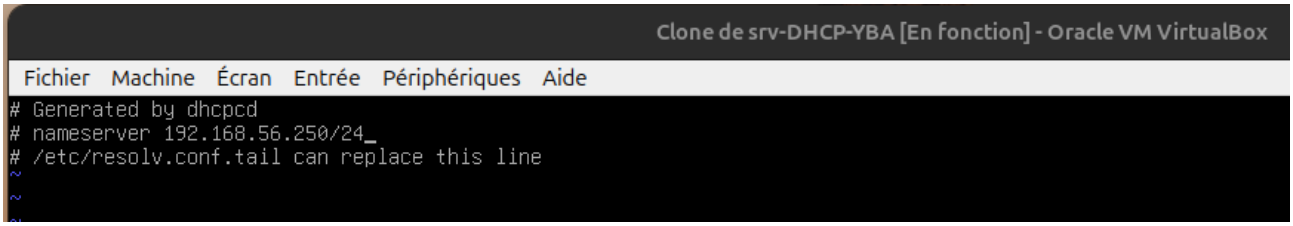
3.Configuration de l'interface réseau du serveur (Couche Réseau)

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.56.38
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.56.250
```



Vérifiez ensuite que la communication entre votre serveur et les machine clientes du Réseau Interne Fonctionne

Vérifiez ensuite que la communication entre votre serveur et la passerelle Fonctionne.

```
root@srv-DHCP-YBA:/# ping  192.168.56.250
PING 192.168.56.250 (192.168.56.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.08 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.604 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.714 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.786 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.778 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.758 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.800 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.782 ms
^C
--- 192.168.56.250 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7036ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.604/1.037/3.078/0.773 ms
root@srv-DHCP-YBA:/#
```

Vérifiez que votre serveur peut communiquer avec des machines du réseau du lycée (par exemple le proxy).

```
root@srv-DHCP-YBA:/# ping 172.16.0.51
PING 172.16.0.51 (172.16.0.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.61 ms
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.39 ms
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=7 ttl=62 time=1.40 ms
^C
--- 172.16.0.51 ping statistics ---
12 packets transmitted, 3 received, 75% packet loss, time 11159ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.385/1.799/2.614/0.576 ms
root@srv-DHCP-YBA:/#
```

Vérifiez que votre serveur peut communiquer avec des machines extérieur (ie sur Internet). Vous pouvez tester par exemple la communication avec la machine ayant pour adresse IP 8.8.8.8.

```
root@srv-DHCP-YBA:/# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=112 time=5.84 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=112 time=5.67 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=112 time=5.71 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=112 time=5.56 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=112 time=5.61 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=112 time=5.69 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=112 time=5.74 ms
^X64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=112 time=5.43 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=112 time=5.62 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=112 time=5.45 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.430/5.632/5.838/0.120 ms
root@srv-DHCP-YBA:/#
```

Vérifiez enfin que votre serveur peut communiquer avec le site www.google.fr (ping www.google.fr).

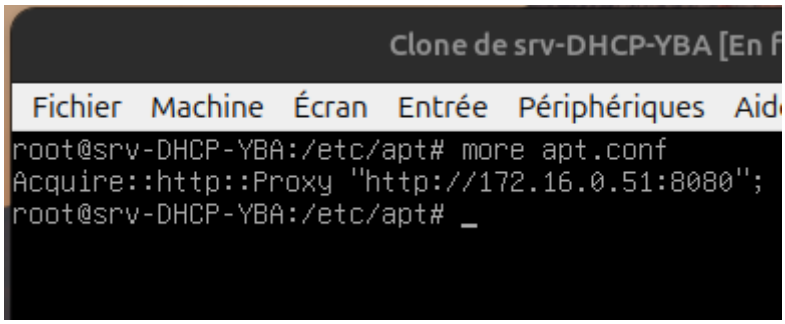
```
root@srv-DHCP-YBA:/etc# ping www.google.fr
PING www.google.fr (142.251.39.195) 56(84) bytes of data.
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=2 ttl=112 time=5.37 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=3 ttl=112 time=5.29 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=4 ttl=112 time=5.69 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=5 ttl=112 time=5.75 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=6 ttl=112 time=5.59 ms
64 bytes from pnpara-ai-in-f3.1e100.net (142.251.39.195): icmp_seq=7 ttl=112 time=5.47 ms
^C
--- www.google.fr ping statistics ---
7 packets transmitted, 6 received, 14.2857% packet loss, time 6025ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.285/5.525/5.749/0.166 ms
```

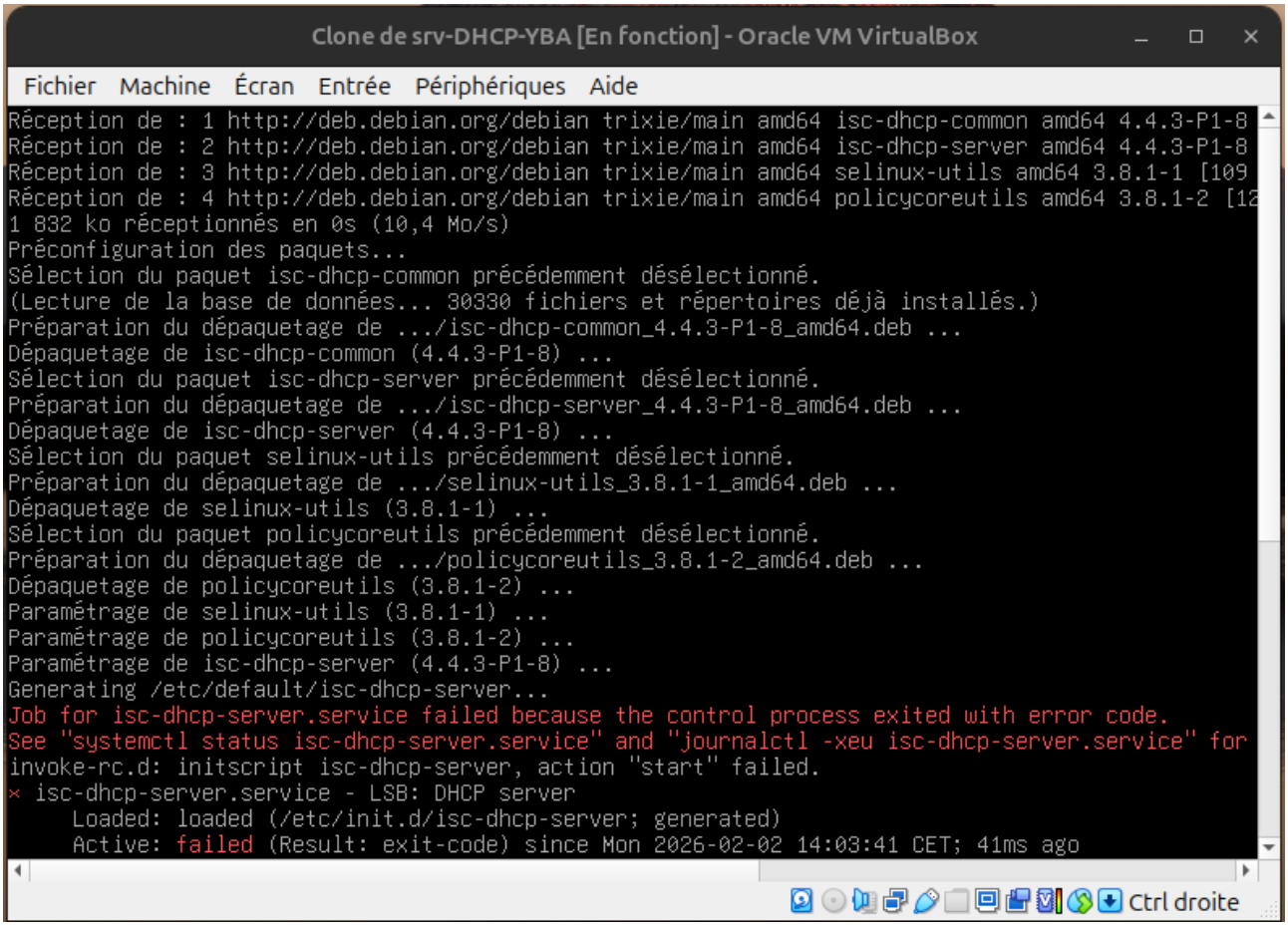
Configuration du proxy (Couche Application)

```
root@srv-DHCP-YBA:~# ping 172.16.0.51
PING 172.16.0.51 (172.16.0.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=1 ttl=62 time=3.28 ms
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=6 ttl=62 time=1.79 ms
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=7 ttl=62 time=1.77 ms
^C
--- 172.16.0.51 ping statistics ---
7 packets transmitted, 3 received, 57.1429% packet loss, time 6082ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.768/2.277/3.279/0.708 ms
```

Étape 1 : Installation du logiciel serveur DHCP.

Vous allez donc installer le paquet logiciel isc-dhcp-server en vous inspirant du document





Afin de pouvoir administrer le service, installez aussi le paquet net-tools.

```
root@srv-DHCP-YBA:/# apt install net-tools
net-tools est déjà la version la plus récente (2.10-1.3).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@srv-DHCP-YBA:/#
```

Ctrl droite

Étape 2 : Configuration du service DHCP

Vérification de l'installation du serveur DHCP et sauvegardes.

Vérifiez que le logiciel isc-dhcp-server sont bien installés

```
root@srv-DHCP-YBA:/# apt search isc-dhcp-server
isc-dhcp-server/stable,now 4.4.3-P1-8 amd64 [installé]
  ISC DHCP server for automatic IP address assignment (deprecated)

isc-dhcp-server-ldap/stable 4.4.3-P1-8 amd64
  serveur DHCP (obsolète) utilisant LDAP comme dorsal

openstack-cluster-installer/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack

openstack-cluster-installer-agent/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - agent

openstack-cluster-installer-cli/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - API client

openstack-cluster-installer-common/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - agent

openstack-cluster-installer-live-image-builder/stable 43.0.10 all
```

Vérifiez que le logiciel le paquet net-tools sont bien installés

```
openstack-cluster-installer-common/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - agent

openstack-cluster-installer-live-image-builder/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - live images

openstack-cluster-installer-openstack-ci/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - PoC

openstack-cluster-installer-poc/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - PoC

openstack-cluster-installer-utils/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - utils

openstack-tempest-ci-live-booter/stable 0.39 all
  configures a server to boot a custom live image to test OpenStack

puppet-module-oci/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - puppet module

python3-isc-dhcp-leases/stable 0.10.0-3 all
  module de Python pour lire les fichiers de baux DHCP - interface en Python 3

root@srv-DHCP-YBA:/# apt search net-tools
atm-tools/stable 1:2.5.1-7 amd64
  programmes de base pour ATM sous Linux - outils réseau pour ATM
```

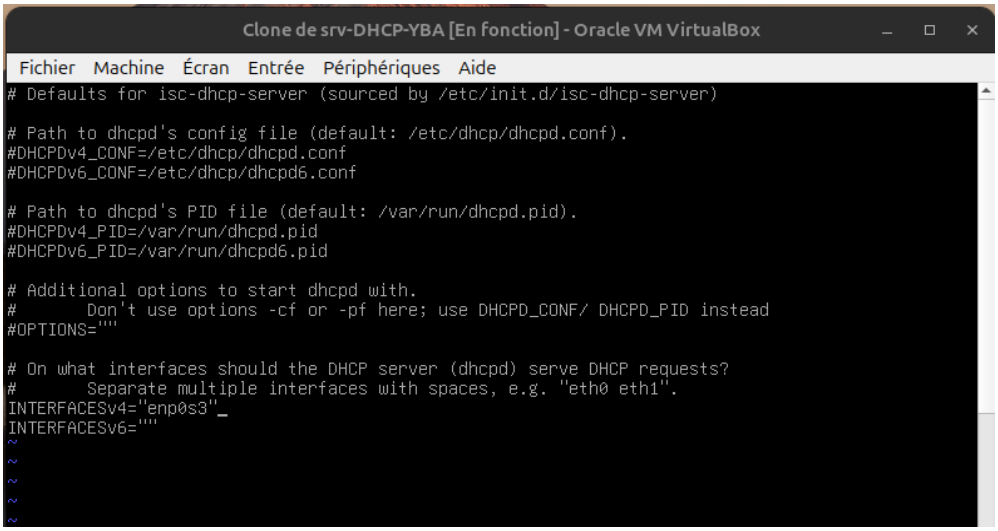
Faites une sauvegarde du fichier dhcpd.conf en créant une copie dans le dossier /etc/dhcp/ que vous nommerez dhcpd.conf.sav .

```
root@srv-DHCP-YBA:/# cd /etc/dhcp
root@srv-DHCP-YBA:/etc/dhcp# ls
dhclient-exit-hooks.d  dhcpd6.conf  dhcpd.conf
root@srv-DHCP-YBA:/etc/dhcp# cp dhcp.conf dhcp.conf.sav
cp: impossible d'évaluer 'dhcp.conf': Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@srv-DHCP-YBA:/etc/dhcp# cp dhcpd.conf dhcpd.conf.sav
root@srv-DHCP-YBA:/etc/dhcp# ls -l dhcpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 3496  3 mai    2025 dhcpd.conf
root@srv-DHCP-YBA:/etc/dhcp# ls -l dhcpd.conf*
-rw-r--r-- 1 root root 3496  3 mai    2025 dhcpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 3496  2 févr. 14:23 dhcpd.conf.sav
```

Faites une sauvegarde du fichier isc-dhcp-server en créant une copie dans le dossier /etc/default/ que vous nommerez isc-dhcp-server.sav .

```
root@srv-DHCP-YBA:/etc/dhcp# cd ..
root@srv-DHCP-YBA:/etc# cd default
root@srv-DHCP-YBA:/etc/default# ls
console-setup  cron  dbus  grub  grub.d  intel-microcode  isc-dhcp-server  keyboard  locale
root@srv-DHCP-YBA:/etc/default# cp isc-dhcp-server isc-dhcp-server.sav
root@srv-DHCP-YBA:/etc/default# ls -l
total 52
-rw-r--r-- 1 root root  285 19 janv. 11:13 console-setup
-rw-r--r-- 1 root root  954  3 avril  2025 cron
-rw-r--r-- 1 root root  297  8 mars   2025 dbus
-rw-r--r-- 1 root root 1534 19 janv. 11:18 grub
drwxr-xr-x 2 root root 4096  3 juil.  2025 grub.d
-rw-r--r-- 1 root root 1029 13 nov.  16:38 intel-microcode
-rw-r--r-- 1 root root  625  2 févr. 14:03 isc-dhcp-server
-rw-r--r-- 1 root root  625  2 févr. 14:28 isc-dhcp-server.sav
-rw-r--r-- 1 root root  156 19 janv. 11:13 keyboard
lrwxrwxrwx 1 root root   14 19 janv. 11:13 locale -> ../locale.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1032 20 août   2024 networking
-rw-r--r-- 1 root root 1756 28 déc.  17:32 nss
-rw-r--r-- 1 root root  133  1 août   2025 ssh
-rw-r--r-- 1 root root 1117 19 avril  2025 useradd
root@srv-DHCP-YBA:/etc/default# ls -l isc-dhcp-sever*
ls: impossible d'accéder à 'isc-dhcp-sever*': Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@srv-DHCP-YBA:/etc/default# ls -l isc-dhcp-server*
-rw-r--r-- 1 root root 625  2 févr. 14:03 isc-dhcp-server
-rw-r--r-- 1 root root 625  2 févr. 14:28 isc-dhcp-server.sav
```

Configuration réseau du service DHCP.



Configuration d'un sous-réseau

Modifiez le fichier dhcpd.conf avec l'éditeur de texte vi ou vim. Dans ce fichier, le symbole # permet de commenter une ligne (c'est à dire la rendre inactive). Par défaut, de nombreuses lignes sont commentées.

```
subnet 192.168.56.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.56.1 192.168.56.11;
}
```

Vérification du fonctionnement du service

A l'aide de la commande systemctl status isc-dhcp-server.service , vérifiez que le service est bien dans l'état "active (running)".

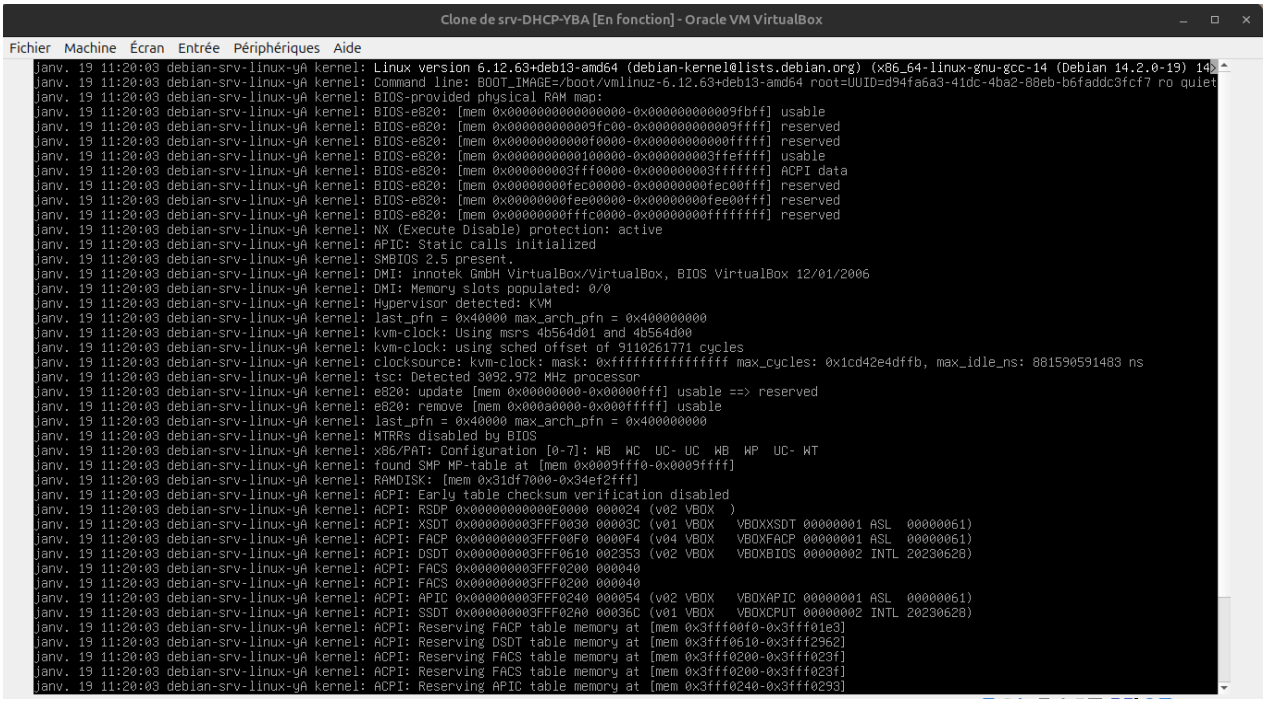
```
root@srv-DHCP-YBA:~# systemctl status isc-dhcp-server.service
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Tue 2026-02-03 10:25:36 CET; 4min 12s ago
 Invocation: 2c148953d72f41d5a86e592cfb355ed3
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 637 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 1093)
     Memory: 7M (peak: 8.7M)
        CPU: 46ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─707 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3
```

A l'aide de la commande netstat -tulpn | grep -i dhcpd , vérifiez que le serveur est bien en train d'écouter sur le bon port (cf. le cours)

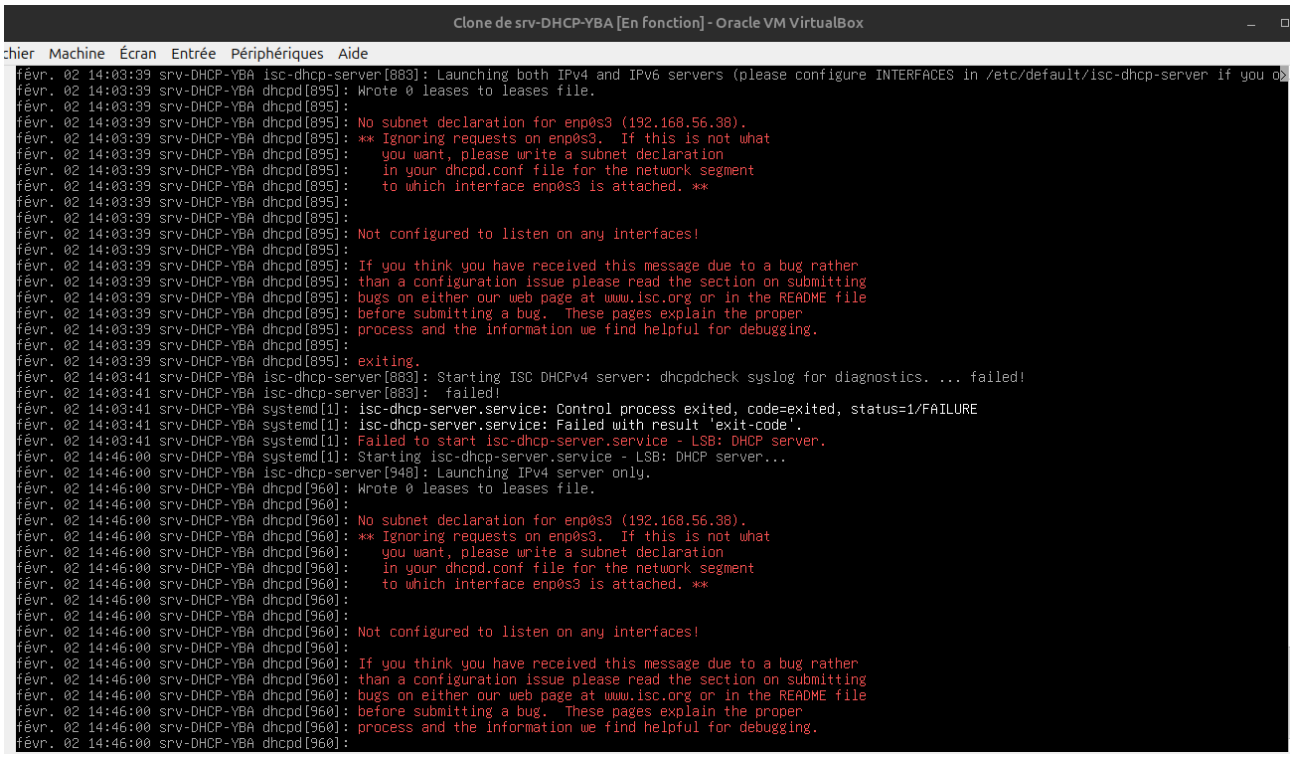
```
root@srv-DHCP-YBA:~# netstat -tuplen | grep -i dhcpd
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          5968       707/dhcpd
```

Vérification des journaux

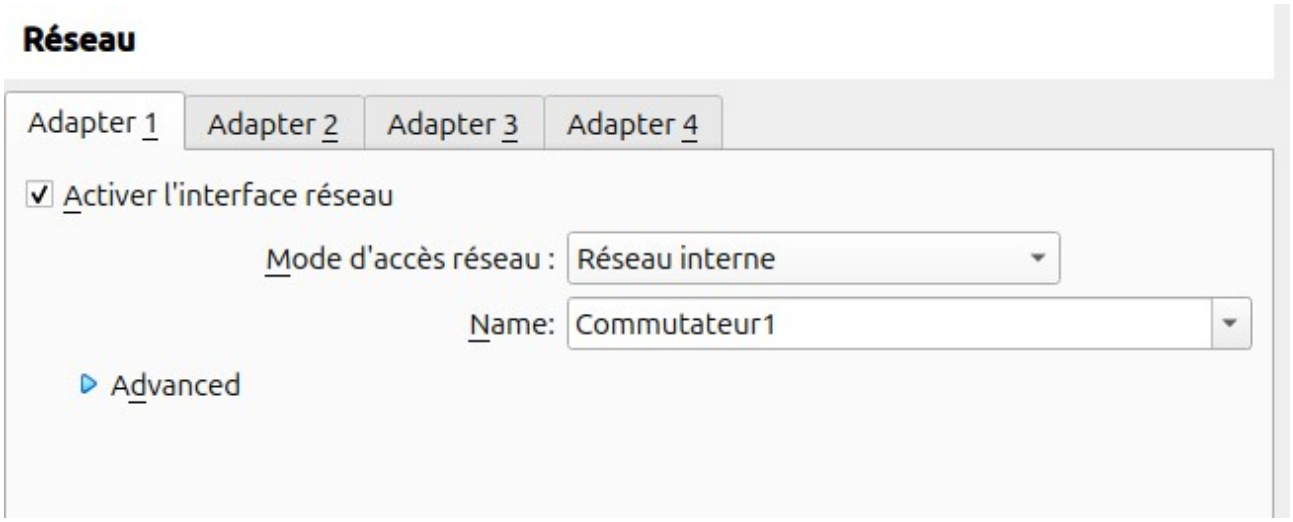
Affichez le contenu du fichier journal en utilisant la commande journalctl .

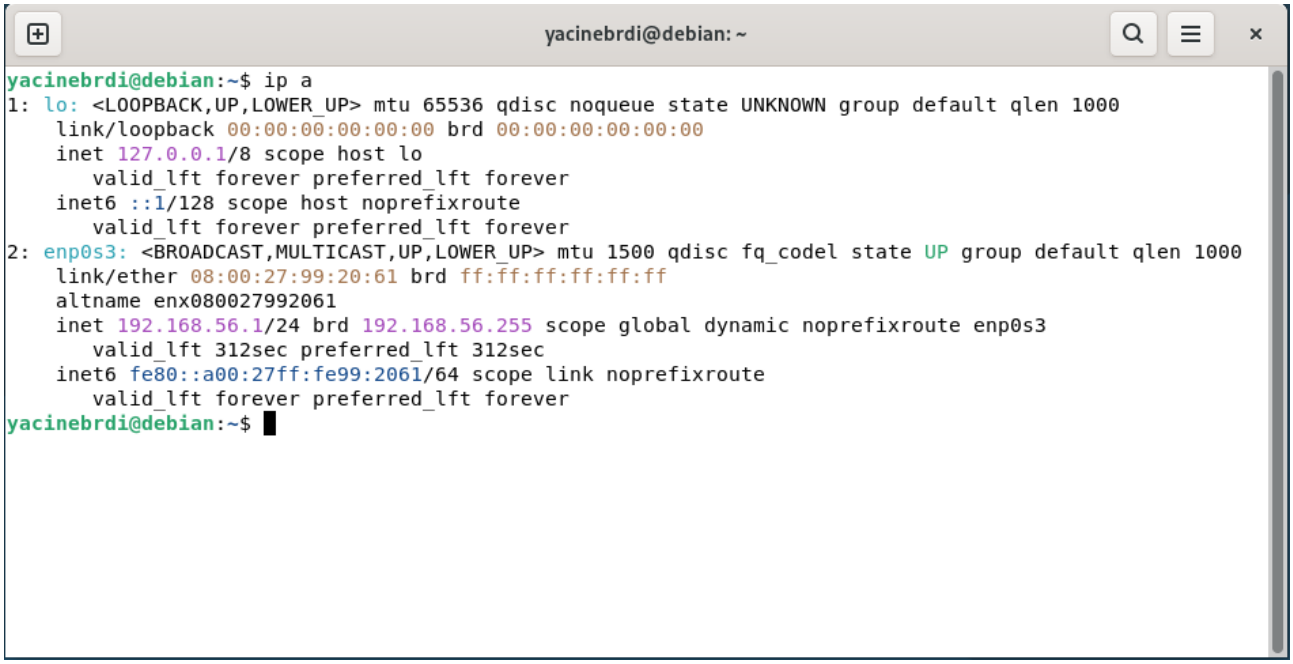


En vous inspirant du document Doc5. Affichez le contenu du fichier journal qui concerne uniquement le service isc-dhcp-server.

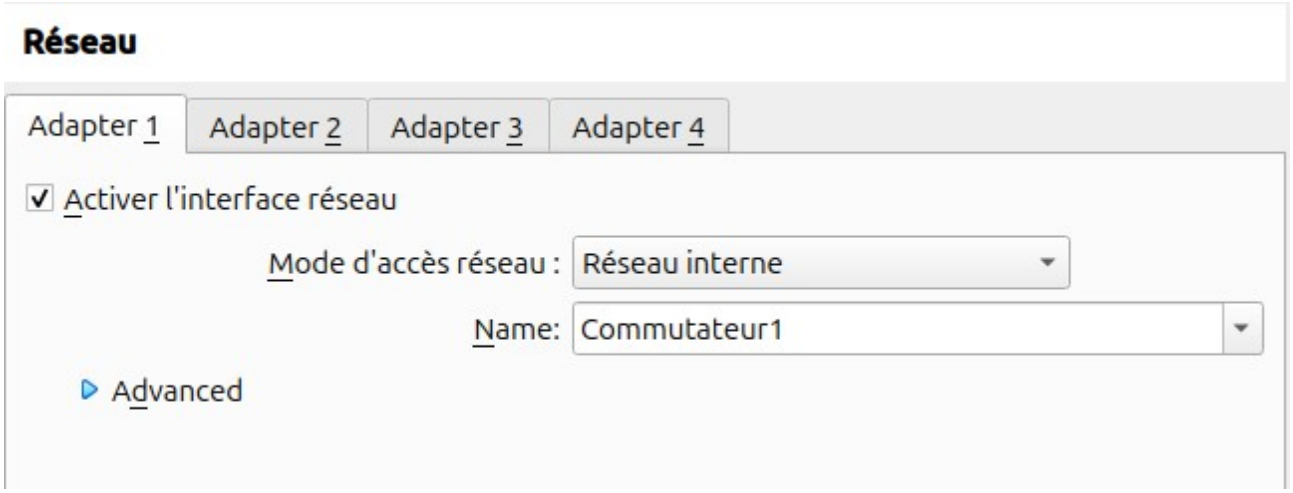


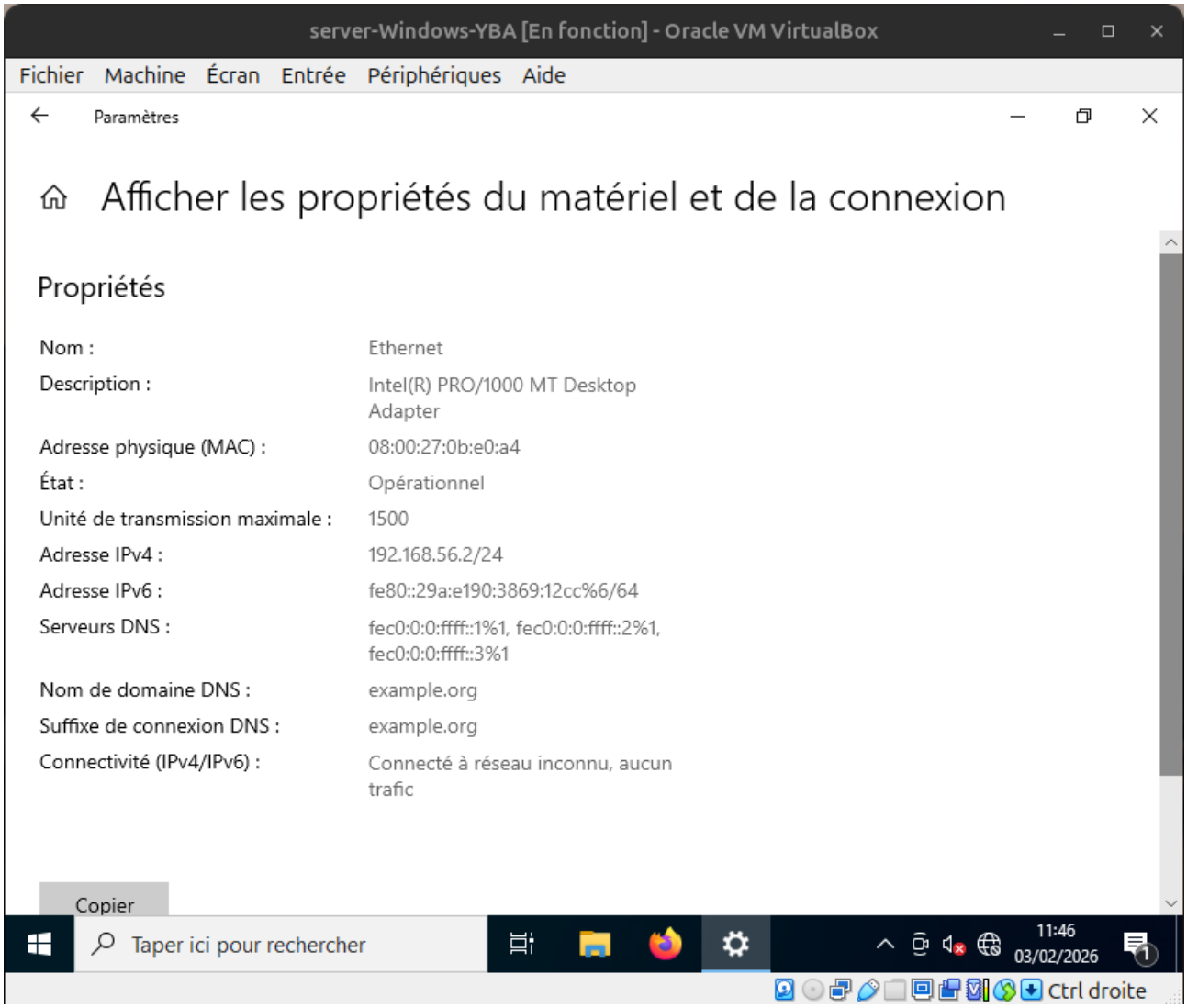
Utilisation du service DHCP
Machine cliente Linux





Machine cliente Windows





Configuration d'une IP fixe

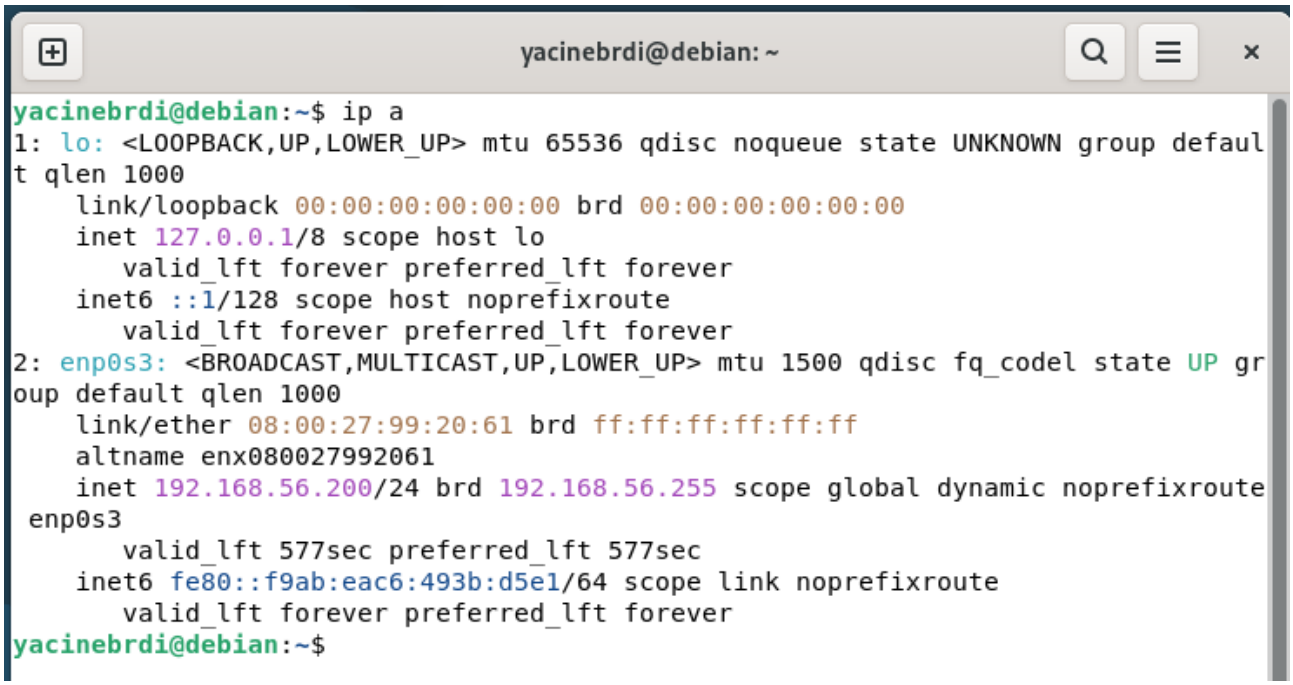
1. Modifiez le fichier dhcpd.conf avec l'éditeur de texte vim.

◦ **Déclarez une nouvelle configuration en ajoutant les lignes suivantes :**

host machineLinux {
hardware ethernet 08:00:27:33:16:a2 ;
fixed-address 10.77.20.5 ;
}

```
host machineLinux {
      hardware ethernet 08:00:27:2f:61:81 ;
      fixed-address 192.168.56.200 ;
     }
```

2. redémarrez votre service DHCP grâce à la commande :
systemctl restart isc-dhcp-server
3. En cas de message d'erreur, vous pouvez vous aider avec la commande :
journalctl -xe
4. vérifiez le résultat sur votre machine cliente Linux.



Contrôle des baux (un bail, des baux)

```
root@srv-DHCP-YBA:/# cd /var/lib/dhcp
root@srv-DHCP-YBA:/var/lib/dhcp# more dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.3-P1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

lease 192.168.56.1 {
  starts 2 2026/02/03 10:40:35;
  ends 2 2026/02/03 10:50:35;
  tstp 2 2026/02/03 10:50:35;
  cltt 2 2026/02/03 10:40:35;
  binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:99:20:61;
  uid "\001\010\000'\231 a";
}
lease 192.168.56.2 {
  starts 2 2026/02/03 10:44:16;
  ends 2 2026/02/03 10:54:16;
  tstp 2 2026/02/03 10:54:16;
  cltt 2 2026/02/03 10:44:16;
  binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:0b:e0:a4;
  uid "\001\010\000'\013\340\244";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
}
server-duid "\000\001\000\0011\025\276w\010\000'/a\201";

lease 192.168.56.1 {
  starts 1 2026/02/09 10:04:40;
  ends 1 2026/02/09 10:14:40;
  cltt 1 2026/02/09 10:04:40;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:99:20:61;
  uid "\001\010\000'\231 a";
  client-hostname "debian";
}
```

Observez les baux contenus dans votre fichier dhcpd.leases. Selon vous pourquoi semble-t-il y avoir plusieurs bails pour la même machine ?

Il y a plusieurs baux pour une même machine car le fichier dhcpd.leases conserve l'historique des attributions. À chaque renouvellement ou réattribution d'IP, un nouveau bail est ajouté sans supprimer les anciens. Une seule entrée est active à la fois, les autres sont des anciens baux (expirés ou libres).

A faire.
Avec le client Windows utilisez la commande permettant de résilier le bail, puis observez sur le serveur le fichier contenant les baux. Qu'observez-vous pour le bail du client Windows dans le champ binding state ?

```
C:\Users\sio>ipconfig /release

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::29a:e190:3869:12cc%6
   Passerelle par défaut. . . . . :
```

```
  starts 1 2026/02/09 12:38:04;
  ends 1 2026/02/09 12:48:04;
  cltt 1 2026/02/09 12:38:04;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:0b:e0:a4;
  uid "\001\010\000'\013\340\244";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-PHM584F";
}
lease 192.168.56.2 {
  starts 1 2026/02/09 12:38:04;
  ends 1 2026/02/09 12:39:08;
  tstp 1 2026/02/09 12:39:08;
  cltt 1 2026/02/09 12:38:04;
  binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:0b:e0:a4;
  uid "\001\010\000'\013\340\244";
}
lease 192.168.56.2 {
  starts 1 2026/02/09 12:49:21;
  ends 1 2026/02/09 12:59:21;
  cltt 1 2026/02/09 12:49:21;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:0b:e0:a4;
  uid "\001\010\000'\013\340\244";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-PHM584F";
}
lease 192.168.56.2 {
  starts 1 2026/02/09 12:49:21;
  ends 1 2026/02/09 12:50:13;
  tstp 1 2026/02/09 12:50:13;
  cltt 1 2026/02/09 12:49:21;
  binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:0b:e0:a4;
  uid "\001\010\000'\013\340\244";
}
```

On constate que pour le windows au niveau de binding state on peut voir écrit free se qui signifie que l’adresse a bien été libérée.